

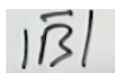
Teorema de Ampère (ejemplo)

[Información visual: Primer plano de una pizarra donde el profesor va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

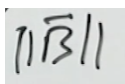
Antoni Pérez Navarro:

El teorema de Ampère lo que decía es que la circulación... Fijaos que hago el circulito. Entonces, hemos dicho que esto servía para calcular la circulación del campo magnético a lo largo de una curva cualquiera, inventada. En algunos casos, este teorema nos va a servir para calcular el campo magnético, pero tienen que pasar muchas cosas.

Primero tienes que ser capaz de saber hacia dónde irá $\vec{B}$. Después, tienes que encontrar una curva C , de tal manera que el diferencial de longitud siempre sea paralelo a $\vec{B}$, o bien siempre sea perpendicular a $\vec{B}$. Y que, además, el módulo de $\vec{B}$ sea constante en toda la curva. Recordad que si pongo el símbolo sin la flechita encima significa "módulo". Si no os gusta, podéis escribirlo así:



O incluso así:



Vamos a ver en qué casos puede pasar esto. Siempre tendremos que pensarlo porque nos ahorrará mucho trabajo para calcular el campo magnético, pero fijaos en que tenéis que saber muchas cosas antes. Vamos a imaginar un cable infinito con la intensidad I . Vamos a ver si cumplimos los diversos elementos.

¿Sabemos hacia dónde irá el campo magnético? Sí. Si ponemos el dedo en la dirección del hilo y giramos la mano, vemos que el campo magnético siempre irá dando vueltas alrededor del hilo. Es algo que habíamos visto.

Entonces, ¿somos capaces de ver una curva donde el campo magnético siempre sea paralelo o perpendicular? Yo creo que sí. Un círculo. Fijaos que da vueltas. Si tomamos como curva un círculo, aquí siempre el campo magnético será paralelo o perpendicular. ¿Cómo es el diferencial de l ? Es tangente a la curva. ¿Y hacia dónde va el campo magnético aquí? Cuando dibujamos así la curva, quiere decir que en cada punto el campo magnético es tangente. Por tanto, ya tenemos dos elementos cumplidos.

Y además, ¿el campo magnético siempre es constante en esta curva? Sí, porque como tiene simetría cilíndrica... Fijaos en que todos los puntos de esta curva, si están a la misma distancia R , a una distancia R del hilo, en esos puntos el campo magnético tendrá el mismo valor.

¿Qué curva no valdría? Que tomáramos un círculo descentrado. Si tomamos este círculo, aquí el campo magnético en este punto no vale lo mismo que en este. En este está mucho más alejado del hilo. Pero, si centramos la curva, sí que valen lo mismo.

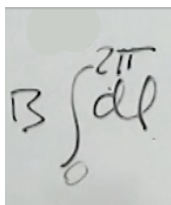
Ya hemos cumplido con todos los elementos. Vamos a ver ahora cómo calculamos el campo magnético. Lo calculamos aplicando la ley de Ampère: B por diferencial de l a lo largo de toda la curva. ¿Qué es lo primero que vemos? Que el diferencial de longitud y el campo magnético ¿cómo son? Paralelos en toda la curva. Por tanto, cuando hagamos el producto escalar, será el producto de módulos por el coseno del ángulo que forman. Y, como son paralelos, ¿qué ángulo forman? Cero grados. Esto a lo largo de toda la curva.

Hemos visto que el campo magnético es constante en toda la curva. El coseno de cero vale uno. Por tanto, podemos sacar el campo magnético fuera. Y nos queda la integral de diferencial de l a lo largo de toda la curva.

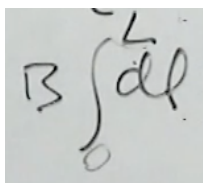
¿Qué límites de integración tiene esta integral? Si tenemos que hacer toda la curva... Cuando integramos en una curva, es como si pillaras el ángulo... Empiezas en cero grados y das toda la vuelta. Por tanto, será la integral desde 0 hasta 2π . Ahora tenemos que hacer esta integral. Pero fijaos: el diferencial de l no está puesto como ángulo. Tenemos que ver cómo es el diferencial de l como un ángulo.

Vamos a poner un círculo. La curva la voy a levantar así. Si tenemos un círculo de radio R , y tenemos aquí el diferencial de longitud, y esto es el diferencial de ϕ , como es una longitud pequeña y un ángulo pequeño, ¿qué pasa? Si recordáis, el arco de circunferencia, en este caso, el diferencial de l , es el radio por el ángulo: R diferencial de ϕ . Por tanto, esto será R diferencial de ϕ . Aquí sí que aplican estos límites de integración.

De hecho, desde un punto de vista estricto, lo que he escrito aquí está mal escrito.



Porque, si pongo diferencial de l , lo correcto hubiera sido poner aquí L .



Cuando hacemos el cambio de variable de diferencial de l a diferencial de ϕ es cuando tenemos que escribirlo de esta manera. Esto es un matiz matemático, pero es bueno que lo sepáis.

La R es constante, sale fuera, y ahora sí integramos diferencial de ϕ , que será ϕ . Y esto entre 0 y 2π . Nos queda que esto es B por $2\pi R$. Fijaos: ¿ $2\pi R$ qué es? La longitud del círculo. De hecho, una cosa que podríamos haber hecho, como es la integral del diferencial de l , podríamos haber hecho: B por la integral del diferencial de l entre 0 y L . Quedaría B por L ... ¿Y cuál es la longitud de esta circunferencia? $2\pi R$. Hubiéramos obtenido lo mismo.

Pero me interesaba que vierais también cómo hacer un cambio de variable de longitud al ángulo. Ya tenemos la parte izquierda de esta ecuación. Nos ha quedado es:

$$\vec{B} \cdot 2\pi R = \mu_0 I$$

¿Qué atraviesa la circunferencia? La I . Ya podemos aislar y nos queda:

$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

Y esto es el módulo del campo magnético creado por un hilo infinito en todo el espacio. R es la distancia al hilo. ¿Cuál será el vector? El vector será lo mismo. Y fijaos: el campo magnético va dando vueltas. Aquí apunta hacia aquí; aquí, hacia aquí. Según donde mires, apunta a un sitio o a otro. Por tanto, no serán los típicos vectores unitarios i, j, k . Entonces, como va dando vueltas, ponemos $\hat{u}$ sub ϕ . No entraremos en lo que es este $\hat{u}$ sub ϕ .

¿Qué quiero destacar de aquí? Que el teorema de Ampère, si se cumplen estas tres cosas, lo que nos permite es calcular el módulo del campo magnético:

$$\begin{array}{l} 1) \vec{B} \\ 2) \vec{C} \begin{cases} d\vec{\ell} // \vec{B} \\ d\vec{\ell} \perp \vec{B} \end{cases} \\ 3) B \text{ cte. } C \\ |\vec{B}| \end{array}$$